Módulo 3 — Instrumentación y leyes fundamentales

# Guía de uso del Multímetro Digital

4 horas cátedra

*Iskya García*

**¿Para qué sirve este material?**

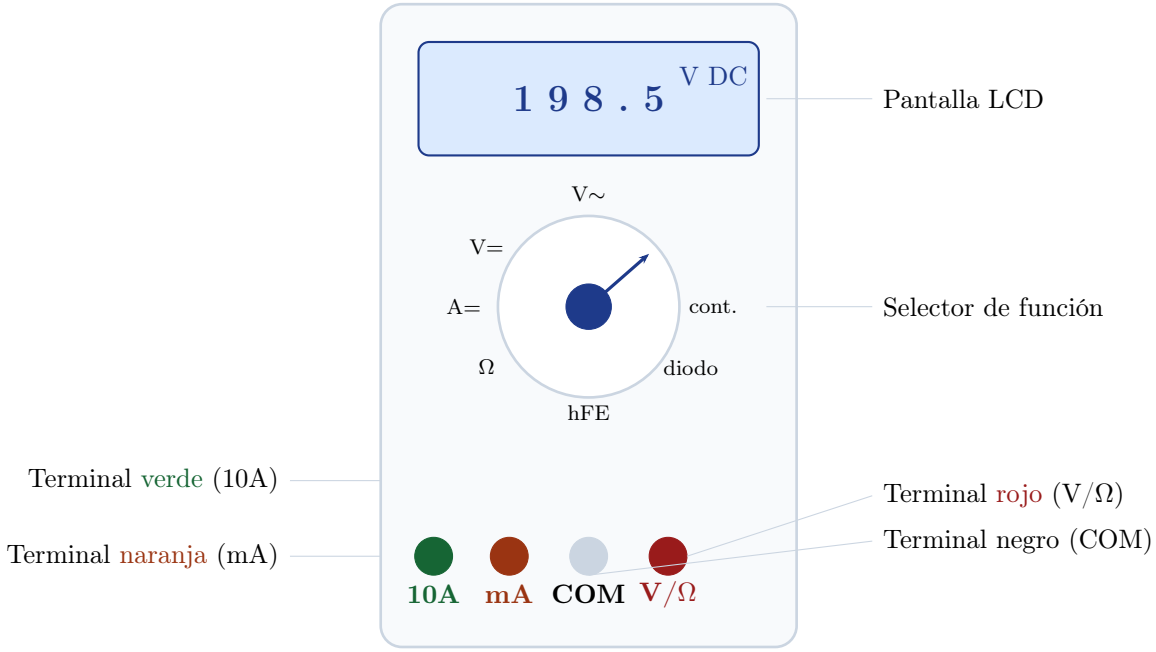
El multímetro es la herramienta más básica y más usada en electrotecnia. Con él medís tensión, corriente y resistencia en cualquier circuito. Pero usarlo mal puede arruinar el instrumento, el circuito, o hacerte daño. Esta guía te enseña a usarlo de forma segura y con precisión, desde identificar sus terminales hasta interpretar lecturas anómalas.

**Duración estimada: 4 horas cátedra.**

**Contenidos:**

1. Partes del multímetro y sus funciones
2. Protocolo de seguridad antes de medir
3. Medición de tensión (voltímetro)
4. Medición de corriente (amperímetro)
5. Medición de resistencia (ohmímetro)
6. Interpretación de lecturas y valores anómalos

# 1. Partes del multímetro y sus funciones




**Los tres terminales y cuándo usar cada uno:**

- **COM (negro):** siempre conectado. Es el terminal de referencia ("común" o negativo).
- **V/Ω (rojo):** usar para medir tensión (V) y resistencia (Ω). Es el terminal de señal.
- **mA (naranja/rojo):** usar solo para medir corrientes pequeñas (hasta el límite marcado, típicamente 200 mA o 500 mA).
- **10A (verde/rojo):** usar solo para medir corrientes grandes. Tiene su propio fusible de protección.

**Nunca uses el terminal de 10A para medir tensión: quemarás el fusible o el instrumento.**

# 2. Protocolo de seguridad antes de medir

**Checklist de seguridad — hacelo siempre antes de conectar las puntas**

1. **Verificar la función seleccionada.** ¿El selector está en la magnitud correcta (V, A u Ω)?
2. **Verificar los terminales.** ¿Las puntas están en los orificios correctos para lo que vas a medir?
3. **Verificar el rango.** Si el multímetro no es autoranging, elegir el rango mayor primero y bajar si el valor es muy pequeño.
4. **Verificar que el circuito está desenergizado** antes de medir resistencia (o el multímetro puede dañarse).
5. **No medir corriente en paralelo.** El amperímetro siempre va en serie. En paralelo, el instrumento cortocircuita el componente y se daña.

6. **Atención con tensiones superiores a 50 V DC o 25 V AC.** Son potencialmente peligrosas para el cuerpo humano.

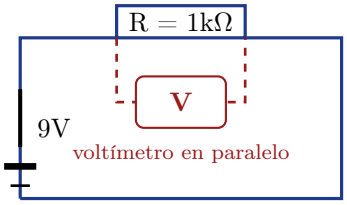
## 3. Medición de tensión (voltímetro)

La tensión (diferencia de potencial) se mide **en paralelo** con el componente o la fuente. El voltímetro ideal tiene resistencia infinita: no altera el circuito.

**Procedimiento para medir tensión DC:**

1. Seleccionar **V DC** (o **V=**) en el selector.
2. Conectar punta negra en COM, punta roja en V/Ω.
3. Conectar las puntas **en paralelo** con el elemento a medir (sin cortar el circuito).
4. Leer el valor en pantalla. Si aparece "−" delante, las puntas están invertidas (cambia su posición).

**Para medir tensión AC** (red eléctrica): seleccionar V AC (o V∼). No importa la polaridad de las puntas en AC.




**Actividad 1 — Grupal (15 min): medición de tensión**

Con el circuito de la guía (batería + resistor en serie):

1. Medí la tensión de la batería (en sus terminales, sin carga).
2. Arma el circuito con dos resistores en serie y medí la tensión en cada uno.
3. Verificá que la suma de las tensiones parciales iguala la tensión total. ¿Por qué debe cumplirse?
4. Registrá todos los valores en la tabla:

| Punto de medición | Valor medido (V) | Observación |
|---|---|---|
| Tensión de la batería | | |
| Tensión en R1 | | |
| Tensión en R2 | | |
| Suma R1 + R2 | | |

## 4. Medición de corriente (amperímetro)

La corriente se mide **en serie**: el amperímetro debe estar en el camino por el que circula la corriente. El amperímetro ideal tiene resistencia cero: no genera caída de tensión.

**Procedimiento para medir corriente DC:**

1. Seleccionar **A DC** (o **mA DC** según la corriente esperada).
2. Conectar punta negra en COM, punta roja en **mA** (para corrientes pequeñas) o en **10A** (para corrientes grandes).
3. **Cortar el circuito** en el punto donde querés medir e insertar el amperímetro en serie.
4. Leer el valor. Si da negativo, invertir las puntas.

**Error crítico: jamás conectar el amperímetro en paralelo**

Un amperímetro tiene resistencia muy baja (casi cero). Si lo conectás en paralelo con un componente, creás un cortocircuito: toda la corriente pasa por el instrumento, que no está diseñado para eso. Resultado: fusible quemado o instrumento destruido.

**Actividad 2 — Grupal (15 min): medición de corriente**

Con una batería de 9 V y resistores de 1 kΩ y 2 kΩ:

1. Calculá la corriente esperada con la Ley de Ohm antes de medir.
2. Arma el circuito e insertar el amperímetro en serie para medir la corriente real.
3. Comparar el valor calculado con el medido y calcular el error porcentual: $e = \frac{|V_{calc} - V_{med}|}{V_{calc}} \times 100\,\%$

| Circuito | $I$ calculada (mA) | $I$ medida (mA) | Error (%) |
|---|---|---|---|
| Solo R1 = 1kΩ | | | |
| Solo R2 = 2kΩ | | | |
| R1 + R2 en serie | | | |

## 5. Medición de resistencia (ohmímetro)

La resistencia se mide **con el circuito desenergizado**: el multímetro inyecta su propia pequeña corriente interna y mide la caída de tensión para calcular $R = V/I$.

**Procedimiento para medir resistencia:**

1. **Desconectar la fuente de alimentación** del circuito o del componente.

2. Seleccionar Ω en el selector.
3. Conectar punta negra en COM, punta roja en V/Ω.
4. Conectar las puntas en los extremos del componente a medir.
5. Leer el valor. Si muestra "OL" o "1" sin dígitos, el valor supera el rango: cambiar a un rango mayor o verificar que el componente no esté abierto (roto).

**Truco para leer el código de colores de resistores:** aprendé los colores de las bandas. Orden de memoria: **Ne**gro (0), **Ma**rrón (1), **Ro**jo (2), **Na**ranja (3), **Am**arillo (4), **Ve**rde (5), **Az**ul (6), **Vi**oleta (7), **Gr**is (8), **Bl**anco (9).

**Ejemplo resuelto: leer el código de colores**

Un resistor tiene bandas: **Naranja** – **Naranja** – **Rojo** – **Dorado**.

**Paso 1.** Primera banda (Naranja) = 3. Segunda banda (Naranja) = 3. Hasta aquí: 33.

**Paso 2.** Tercera banda (Rojo) = multiplicador $\times 10^2 = \times 100$.

**Paso 3.** Valor nominal: $33 \times 100 = 3300\ \Omega = 3{,}3\ \text{k}\Omega$.

**Paso 4.** Cuarta banda (Dorado) = tolerancia $\pm 5\,\%$. El valor real está entre 3,135 kΩ y 3,465 kΩ.

**Actividad 3 — Grupal (20 min): banco de resistores**

Para cada resistor provisto por el docente:

1. Leer el código de colores y calcular el valor nominal y la tolerancia.
2. Medir con el multímetro.
3. Verificar si el valor medido está dentro de la tolerancia declarada.

| N° | Bandas de color | Valor nominal (Ω) | Valor medido (Ω) | ¿Dentro de tolerancia? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## 6. Interpretación de lecturas y valores anómalos

| Lectura | Significado | Qué hacer |
|---|---|---|
| **OL** o **1** (sin dígitos) | "Over Limit": el valor supera el rango seleccionado, o el componente está abierto (circuito abierto). | En resistencia: cambiar a rango mayor. En tensión: ídem. Si persiste, el componente está cortado. |
| **0.000** o **0.00** | La lectura es cero: el componente tiene muy baja resistencia (un cable, un fusible bueno) o no hay tensión. | Normal para cables. Sospechoso en un resistor de valor alto. |
| **Valor negativo** | Las puntas están invertidas respecto a la polaridad real (en DC). | Cambiar punta roja y negra de lugar. |
| **Valor inestable o fluctuante** | Mala conexión, componente defectuoso, o interferencia electromagnética. | Presionar mejor las puntas. Revisar el circuito. |
| **Valor muy diferente al calculado** | Puede haber resistencias en paralelo influyendo, el componente está fuera de tolerancia, o hay error de método. | Verificar que el componente esté aislado del circuito al medir resistencia. |

**Actividad 4 — Grupal (20 min): diagnóstico de circuito**

El docente te entrega un circuito en protoboard con una falla oculta (puede ser un resistor quemado, un cable mal conectado o un componente invertido). Usá el multímetro para encontrar la falla siguiendo estos pasos:

1. Sin encender el circuito: medí la resistencia entre los terminales de alimentación. ¿Qué valor esperarías? ¿Qué obtenés?
2. Encendé el circuito: medí la tensión en cada componente. ¿Dónde hay caída de tensión y dónde no?
3. Medí la corriente en la rama principal. ¿Es coherente con el valor esperado por Ohm?
4. Identificá y describí la falla encontrada.

**Registrá:**

Falla encontrada: _____

Cómo la detectaron: _____

Qué medición fue la clave: _____

## Síntesis: guía rápida de referencia

| Medición | Función | Conexión | Terminal rojo | Circuito |
|---|---|---|---|---|
| Tensión DC | V= | En **paralelo** | V/Ω | Energizado |
| Tensión AC | V∼ | En **paralelo** | V/Ω | Energizado |
| Corriente DC pequeña | mA | En **serie** | mA | Energizado |
| Corriente DC grande | A | En **serie** | 10A | Energizado |
| Resistencia | Ω | En **paralelo** al comp. | V/Ω | **Desenergizado** |

**Resumen de errores que dañan el instrumento**

- Medir tensión con el selector en A (amperímetro): cortocircuita la fuente.
- Conectar el amperímetro en paralelo: cortocircuita el componente y quema el fusible.
- Medir resistencia con el circuito energizado: el multímetro puede dañarse.
- Usar el terminal de 10A para corrientes pequeñas: no mide con precisión (ese rango tiene resolución baja).
- Dejar el selector en mA y conectar a una fuente de alta corriente: quema el fusible de protección.